

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、C、C、D、A

6—10: C、B、A、B、D

11—12: D、C

二、填空、作图题

13. (1) 作光源 S 关于水面的对称点 S' ; 连接 P 、 S' 交水面于 O ; 连接 S 、 O 为入射光线, 连接 O 、 P 为反射光线, 连接 O 、 Q 为折射光线。箭头方向分别为 S 到 O 、 O 到 P 、 O 到 Q 。

(2) ① 3.0 cm。

② 光线 b 经过光心后方向不变, 沿原方向向右延长。

③ 缩小。

④ 水平向左移动。

14. (1) UVC。

(2) 普通玻璃; 石英玻璃。

15. (1) N 极。

(2) 从铁块所在点水平向左画摩擦力, 箭头向左。

16. (1) 1 dm 刻度线处。

(2) 从支点 O 向拉力 F 的竖直作用线作垂线, 所得水平垂线段为力臂 l , 其长度为 3 dm。

17. (1) $Q_{\text{放}} = mq = 20 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{ J}$ 。

(2) ①、③。

(3) $E_1 > E_2$ 。

18. (1) $F_A = 0.7 \text{ N}$ 。

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7 \text{ N}}{7 \times 10^{-8} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}。$$

(2) 变大。

(3) $p_A = p_B$ 。

19. (1) 根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$, 两瓶中的油相同, c 相同; $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$, $\Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}}$, 所以 $Q_{\text{甲吸}} > Q_{\text{乙吸}}$ 。又因电阻产生的热量全部被油吸收, 故 R_1 产生的热量比 R_2 多。

(2) 两电阻串联, 电流和通电时间相同, 由 $Q = I^2 R t$ 得 $R_1 > R_2$ 。

三、解析题

20. (1) $s_{OP} = v_{OP} t_{OP} = 0.4 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 4 \text{ m}$ 。

$W_{OP} = F s_{OP} = 10 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 40 \text{ J}$ 。

(2) $W_{QR} = F s_{QR} = 10 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 50 \text{ J}$ 。

$P_{QR} = \frac{W_{QR}}{t_{QR}} = \frac{50 \text{ J}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ W}$ 。

(3) OP、MN 段均做匀速直线运动, $f_1 = F = f_2$, 故 $f_1 = f_2$ 。

21. (1) $U_R = I_R R = 0.1 \text{ A} \times 20 \Omega = 2 \text{ V}$ 。

L 与 R 并联, $U_L = U_R = 2 \text{ V}$ 。

$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 10 \Omega$ 。

(2) $P_L = U_L I_L = 2 \text{ V} \times 0.2 \text{ A} = 0.4 \text{ W}$ 。

(3) $I_{\text{总}} = I_L + I_R = 0.2 \text{ A} + 0.1 \text{ A} = 0.3 \text{ A}$ 。

$W = U I_{\text{总}} t = 2 \text{ V} \times 0.3 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 12 \text{ J}$ 。

四、实验、探究题

22. 丙、丁。

23. (1) 将电池、开关、L2、L1 串联; V1 并联在 L1 两端; V2 并联在 L1、L2 串联部分两端。两电压表均接 0 ~ 3 V 量程, 电流从正接线柱流入。

(2) 1.5 V; 否。

(3) ① 否。LED 与 L2 串联, LED 能发光, 说明电路为通路, L2 不会烧断。

② LED。

24. 补充器材: 量筒。

实验步骤：

(1) 将电子秤的显示单位调为 mL，把量筒放在电子秤上，按“清零”键；向量筒中倒入待测液体，读取量筒示数 V_1 。

(2) 记录此时电子秤显示的体积 V_2 。

判断依据：

若 $V_1 \neq V_2$ ，则小明的猜想正确；若 $V_1 = V_2$ ，则小明的猜想不正确。